

ARDUINO 6-DOF ROBOT ARM

아두이노 6자유도 로봇팔

학습활동지

6자유도 로봇팔로 배우는 스마트 자동화 미션 · 전 12차시

이름		팀명	
학번 / 반		로봇팔 번호	

하드웨어 기준

- 그리퍼(6번 서보) : 열림 0° / 닫힘 90°
- 1~5번 서보 : 중심 90° (가동 $0\sim 180^{\circ}$)
- 조이스틱 SW핀 → 디지털 7번 + GND 버튼 추가 (자동 실행)

 수동조작 ·  코드 ·  도전·경쟁 미션

학습목표 로봇팔을 조립·배선 점검하고, 조이스틱으로 자유롭게 조작해 본다.

도전 미션

전원을 켜고 조이스틱만으로 30초 안에 그리퍼로 '목표 지점'을 터치하라! (선생님이 정한 컵·스티커 등)

1. 로봇팔 관절 매핑표 (조작하며 채우기)

서보 번호	연결 핀	움직이는 부위	움직임 설명	확인
1번 서보				☐
2번 서보				☐
3번 서보				☐
4번 서보				☐
5번 서보				☐
6번 서보				☐

2. 워밍업 게임 기록

시도	성공까지 걸린 시간	가장 어려웠던 점
1차		
2차		
3차		

오늘의 정리

질문	나의 답변
자동차 로봇과 로봇팔의 가장 큰 차이는 무엇인가?	
로봇팔에서 서보모터가 중요한 이유는 무엇인가?	
GND(접지) 연결이 중요한 이유는 무엇인가?	

학습목표 샘플 코드의 구조(setup/loop)·핀·각도·조건문을 찾고, 값을 바꿔 동작 변화를 관찰한다.

도전 미션 코드의 숫자를 일부러 바꿔 무슨 일이 일어나는지 알아내라! (예: delay 줄이기, MAX 줄이기, PIN 바꾸기)

1. 코드 해석표 (코드에서 값 찾기)

코드 요소	코드에서 찾은 값	의미(내 말로)
서보모터 개수		
서보 핀 번호		
조이스틱 입력 핀		
초기 각도값		
최소/최대 각도		
조이스틱 기준값(612/412)		

2. 코드 탐정 실험 — 바꾸고 관찰하기

바꾼 부분	원래 값 → 바꾼 값	로봇팔에 생긴 변화
delay()		
MAX 각도		
PIN(핀 번호)		

오늘의 정리

질문	나의 답변
핀 번호를 잘못 쓰면 어떤 문제가 생길까?	
612와 412 사이를 '멈춤'으로 둔 이유는 무엇일까?	
최소·최대 각도 제한이 필요한 이유는 무엇인가?	

학습목표 조이스틱 정밀 조작 능력을 기르고, 안정적으로 움직이는 방법을 찾는다.

도전 미션 [택1] ① 블록 타워 가장 높이 쌓기 ② 컵 옮기기 타임어택 — 팀 최고기록에 도전!

1. 정밀 조작 도전 기록

시도	기록(높이/시간)	실패 원인	개선 아이디어
1차			
2차			
3차			

2. 움직임 관찰

관찰 항목	기록
가장 조작하기 쉬운 관절	
가장 어려운 관절	
팔이 흔들렸던 상황	
안정적으로 움직이는 나만의 요령	

오늘의 정리

질문	나의 답변
로봇팔을 한 번에 크게 움직이면 어떤 문제가 생길까?	
정밀 제어가 필요한 이유는 무엇인가?	

학습목표 안정적인 기본 자세(홈 포지션)를 찾아 초기 각도값을 수정한다.

 도전 미션

1mm 챌린지 — 펜 끝을 매번 '같은 점'에 닿게 하라. 5번 중 몇 번이나 같은 자리에 닿는가?

1. 홈 포지션 각도표

서보 번호	기존 초기값	수정한 초기값	수정 이유
1번 서보			
2번 서보			
3번 서보			
4번 서보			
5번 서보			
6번 서보			

2. 안정성 점검

점검 항목	예/아니오	설명
전원을 켰을 때 갑자기 크게 움직이지 않는다	☐ 예 ☐ 아니오	
그리퍼가 바닥에 닿지 않는다	☐ 예 ☐ 아니오	
팔이 너무 앞으로 기울지 않는다	☐ 예 ☐ 아니오	
다시 실행해도 같은 자세로 온다	☐ 예 ☐ 아니오	

 오늘의 정리

질문	나의 답변
홈 포지션이 필요한 이유는 무엇인가?	
내가 수정한 각도값 중 가장 중요한 값은 무엇인가?	
안전한 로봇팔 제어를 위해 주의할 점은 무엇인가?	

학습목표 그리퍼 각도를 조절해 다양한 물체를 안정적으로(부드럽게) 집는다.

도전 미션 깨지기 쉬운 화물 운반 — 마시멜로/종이컵을 터뜨리지 않고 옮겨라! (그리퍼: 열림 0° / 닫힘 90°) 가장 적은 힘으로 집은 팀 승!

1. 물체별 집기 실험 기록표

물체	열린 각도	닫힌 각도	성공 여부	실패 원인
스펀지 큐브			☐ 성공 ☐ 실패	
종이컵			☐ 성공 ☐ 실패	
마시멜로			☐ 성공 ☐ 실패	
둥근 물체			☐ 성공 ☐ 실패	

2. 가장 쉬운/어려운 물체

항목	내용
가장 잘 집힌 물체	
이유	
가장 어려운 물체	
이유	

오늘의 정리

질문	나의 답변
그리퍼 각도를 너무 작게/크게 하면 어떤 문제가 생기는가?	
로봇팔이 물체를 집을 때 고려해야 할 점은 무엇인가?	

학습목표 코드에 Serial을 추가해 현재 각도를 화면으로 읽고, 멋진 자세를 각도값으로 캡처한다.

도전 미션 자세 사진사 — 멋진 포즈를 잡고 시리얼 모니터에 'p'를 입력해 각도값을 캡처하라. 친구와 값을 교환해 똑같이 재현해 보기!

1. 캡처한 자세 기록 (p 입력으로 출력된 값)

자세 이름	1번	2번	3번	4번	5번	6번(그리퍼)
예) 인사 자세						

2. 친구 자세 재현 결과

받은 자세	재현 성공?	달랐던 점
	☐ 성공 ☐ 실패	

오늘의 정리

질문	나의 답변
로봇의 움직임을 '숫자(각도)'로 기록한다는 것은 어떤 의미인가?	
Serial(시리얼)이 없으면 왜 각도값을 기록하기 어려운가?	

학습목표 물체를 A→B로 옮기는 작업 순서를 설계하고 수동으로 수행한다.

 **도전 미션** 택배 분류 타임어택 — A구역 물체를 B구역으로! 작업 순서를 먼저 설계하고 가장 빠르고 정확하게.

1. 작업 순서 설계표

순서	동작	주의할 점
1		
2		
3		
4		
5		
6		

2. 수행 기록

시도	걸린 시간	성공 여부	개선점
1차		☐ 성공 ☐ 실패	
2차		☐ 성공 ☐ 실패	

오늘의 정리

질문	나의 답변
작업을 순서대로 나누는 것이 왜 중요한가?	
사람이 하던 분류를 로봇이 하면 무엇이 좋아지는가?	

도전 미션 HOME·PICK·PLACE 포즈 카드를 완성하라. 이 값이 다음 시간 '자동화'의 재료가 된다!

1. 포즈 카드 (자동화에 넣을 핵심 자세)

포즈 이름	1번	2번	3번	4번	5번	6번
HOME (기본)						
PICK_READY (집기 직전)						
PICK (집는 위치)						
PLACE_READY (놓기 직전)						
PLACE (놓는 위치)						

2. 점검

점검 항목	예/아니오
같은 값을 다시 입력하면 비슷한 자세가 재현된다	☐ 예 ☐ 아니오
불필요한(중복) 자세를 제외했다	☐ 예 ☐ 아니오

오늘의 정리

질문	나의 답변
각도값을 다시 입력했을 때 같은 동작이 나와야 하는 이유는?	
기록한 자세 중 가장 중요한 자세는 무엇이고 왜인가?	

학습목표 반복되는 로봇팔 동작을 함수로 만들고, 호출해서 실행한다.

도전 미션 내 함수 만들기 — gripperOpen()/gripperClose()부터 만들고, goHome()과 나만의 동작 함수(예: wave())까지 완성하라!

1. 함수 설계표

함수 이름	하는 일	사용한 명령/값
gripperOpen()	그리퍼 열기	
gripperClose()	그리퍼 닫기	
goHome()	홈 자세로 이동	
내가 만든 함수 ()		

2. 함수 전/후 비교

구분	코드가 어떻게 달라졌나
함수 없이 직접 쓸 때(복붙)	
함수로 만든 뒤	

오늘의 정리

질문	나의 답변
함수를 쓰면 무엇이 편리해지는가?	
매개변수(괄호 안 값)를 받는 함수의 장점은 무엇인가?	

학습목표 기록한 포즈와 함수를 활용해, 버튼(또는 명령) 한 번으로 자동 동작을 실행한다.

도전 미션 원클릭 공장 — 버튼(조이스틱 SW, 디지털 7번)을 누르면 집기→옮기기→놓기가 자동으로! 10번 중 몇 번 성공하나?

1. 자동화 동작 흐름도 (함수 호출 순서)

순서	호출한 함수	목표 포즈
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

2. 자동화 성공률 테스트

시도 묶음	성공/시도	주된 실패 원인	조정할 값
1~10회	/ 10		
11~20회	/ 10		

오늘의 정리

질문	나의 답변
수동 조작과 자동 실행의 차이는 무엇인가?	
자동 동작이 실패할 때, 코드에서 어떤 값을 조정해야 하나?	

학습목표 팀별 미니 챌린지를 직접 설계하고, 반복 테스트로 성공률을 높인다.

🏆 도전 미션 우리 팀 미션을 설계하라! (예: 색깔 분류, 컵 피라미드, 도미노, 캘리그래피, 미니 농구...) 수동+자동을 섞어도 좋다.

1. 최종 미션 설계표

항목	내용
미션 이름	
목표(성공 기준)	
사용 물체/소품	
수동/자동 구성	
예상 어려움	

2. 튜닝 기록

테스트	성공률	바꾼 값	결과
1차			
2차			
3차			

📝 오늘의 정리

질문	나의 답변
성공률을 높이기 위해 가장 효과적이었던 조정은 무엇인가?	
우리 미션을 실제 산업현장과 연결하면 어떤 사례와 닮았는가?	

학습목표 최종 미션을 시연하고, 활동 경험을 로봇·자동화 진로와 연결해 발표한다.

도전 미션 데모데이! 다른 팀 앞에서 미션을 시연하고, 우리 로봇팔의 '직업'을 상상해 발표하라.

1. 최종 미션 결과 기록

항목	내용
미션 이름	
최종 성공률	
가장 자랑스러운 점	
다음에 개선할 점	

2. 진로 연결 발표 준비

질문	우리 팀 답변
이 로봇팔과 닮은 직업/산업은?	
오늘 배운 것 중 진로에 쓸 수 있는 것은?	
더 만들어보고 싶은 자동화는?	

오늘의 정리

질문	나의 답변
로봇 자동화가 늘어나면 우리 생활은 어떻게 바뀔까?	
이번 수업에서 새로 알게 된 가장 중요한 것은 무엇인가?	

최종 미션 보고서 & 자기평가

제출 11~12차시 마무리에 작성하여 제출

1. 미션 보고서

팀명		작성일	
사용 부품	로봇팔, 아두이노, 조이스틱, 서보모터(6), 그리퍼		
대표 미션			
동작 순서			
핵심 각도값			

2. 자기평가표

평가 항목	예 / 아니오
로봇팔의 관절 구조를 이해하였다	☐ 예 ☐ 아니오
로봇팔을 안정적으로 조작할 수 있다	☐ 예 ☐ 아니오
성공 자세를 각도값으로 기록할 수 있다	☐ 예 ☐ 아니오
반복 동작을 함수로 만들 수 있다	☐ 예 ☐ 아니오
버튼/명령으로 자동 동작을 실행할 수 있다	☐ 예 ☐ 아니오
활동을 진로와 연결해 설명할 수 있다	☐ 예 ☐ 아니오